



Étape 5

Conception et développement d'une application

Table des matières

Cycle de vie d'un logiciel.....	2
Analyse des besoins.....	3
Conception préliminaire.....	3
Conception détaillée.....	4
Réalisation.....	4
Mise en production.....	4
Maintenance.....	5
Méthodes de conception et de développement logiciel.....	5
Programmeur-analyste.....	5
Exigences d'embauche.....	5
Secteurs d'activités.....	6
Rémunération.....	6

Document écrit par Stéphane Gill
et mis à jour par Stéphane Gill et Raymond Legault

Novembre 2016

Ce document est soumis à la licence GNU FDL. Permission vous est donnée de copier, modifier et redistribuer des copies de ce document, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.

L'objectif de la programmation est de trouver une solution informatique à un problème. Le processus de développement de cette solution se termine par la création d'un programme. La conception et le développement d'une application est un processus complexe que l'on présente brièvement dans ce document.

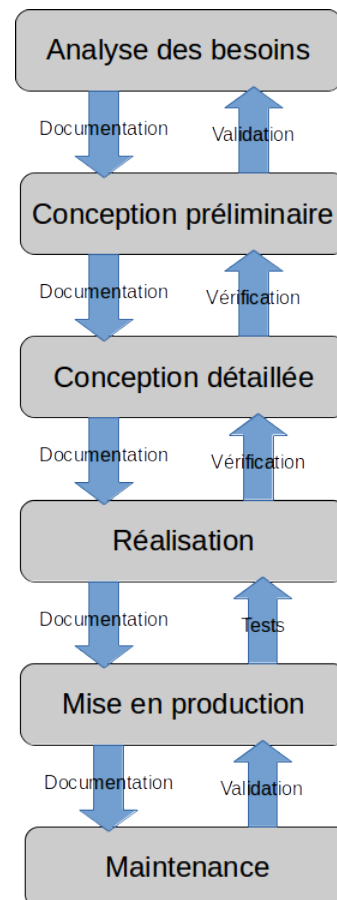
Cycle de vie d'un logiciel

Le « cycle de vie d'un logiciel », désigne toutes les phases du développement d'un logiciel, de sa conception à sa disparition. L'objectif d'un tel découpage est de permettre de définir des jalons intermédiaires permettant la validation de la conformité du logiciel avec les besoins exprimés par le demandeur (le client).

L'origine de ce découpage provient du constat que les erreurs ont un coût d'autant plus élevé qu'elles sont détectées tardivement dans le processus de réalisation. Le cycle de vie permet de détecter les erreurs au plus tôt et ainsi de maîtriser la qualité du logiciel, les délais de sa réalisation et les coûts associés.

Le cycle de vie du logiciel comprend généralement les phases suivantes :

- Analyse des besoins ;
- Conception préliminaire ;
- Conception détaillée ;
- Réalisation ;
- Mise en production ;
- Maintenance ;
- Retrait.



Analyse des besoins

Le but de l'analyse des besoins est d'expliciter le besoin du demandeur (le client). À cette étape, le cahier des charges fonctionnel (CdCF) est habituellement rédigé. Ce document formule les besoins en détaillant les fonctions du logiciel à être développé. Il facilite donc le choix des solutions qui seront proposées à la phase suivante, la conception préliminaire.

Le technicien en informatique **participe** à l'analyse des besoins et **formule des avis** sur :

- collecte d'informations (besoin, exigences, contraintes, matériel et logiciels existants, etc.),
- identification des fonctionnalités de l'application,
- réalisation de l'étude de faisabilité,
- rédaction du cahier des charges fonctionnel (CdCF)
- etc.

Le niveau de responsabilité des techniciens en informatique dans l'exécution de cette phase dépend de la complexité des applications à concevoir. Selon l'ampleur du projet, certaines opérations de la phase peuvent être effectuées de façon autonome ou participative par les techniciennes et les techniciens.

Conception préliminaire

Il s'agit de l'élaboration des spécifications de l'architecture générale du logiciel, c'est à dire la définition des « gros blocs » qui vont constituer le logiciel.

Le technicien en informatique **participe** à la conception préliminaire et **formule des avis** sur :

- l'architecture logicielle de l'application,
- l'architecture matérielle,
- le choix de technologie (environnement de développement, cadre d'application, bibliothèques spécialisées, etc.),
- l'interface entre les composants logiciels,
- l'interface utilisateur et l'ergonomie,
- etc.

De plus, il dessine les diagrammes UML ou SysML, participe à la rédaction des documents de conception

préliminaire et est souvent appelé à participer à la revue de conception.

Le niveau de responsabilité des techniciens en informatique dans l'exécution de cette phase dépend de la complexité des applications à concevoir. Selon l'ampleur du projet, certaines opérations de la phase peuvent être effectuées de façon autonome ou participative par les techniciennes et les techniciens.

Conception détaillée

La conception détaillée consiste à définir précisément chaque sous-ensemble du logiciel.

Le technicien en informatique effectue la conception détaillée :

- algorithmes,
- modélisation statique (données),
- modélisation dynamique (traitements),
- etc.

De plus, Il dessine les diagrammes UML ou SysML, rédige les documents de conception détaillée et participe à la revue de conception.

Réalisation

La réalisation d'un logiciel, c'est la traduction dans un langage de programmation des fonctionnalités définies lors des phases de conception. Cette phase se termine habituellement par des tests, entre autres, les tests unitaires, les tests d'intégration, etc.

Il est important de noter, qu'à chaque phase du cycle de vie d'un logiciel le technicien en informatique devra :

- Produire de la documentation contenant les informations nécessaires pour l'utilisation du logiciel et pour des développements ultérieurs.
- Effectuer des tests, des vérifications, des revues ou des validations.

Mise en production

C'est le début de l'utilisation du logiciel sur des données réelles.

Maintenance

La maintenance comprend toutes les actions correctives (maintenance corrective) et évolutives (maintenance évolutive) sur le logiciel.

Méthodes de conception et de développement logiciel

Les méthodes de conception et de développement logiciel prennent en compte toutes les phases du cycle de vie d'un logiciel. Il existe différentes familles de méthodes de développement logiciel :

- Modèle en cascade (1970)
- Cycle en V
- Cycle en spirale
- Cycle semi-itératif
- Cycle itératif (Méthodes Agile)

Programmeur-analyste

Les programmeurs-analystes participent à la conception, au développement et à la maintenance d'applications. Pour ce faire, ils analysent les besoins et écrivent, modifient, intègrent et mettent à l'essai le code informatique pour des applications logicielles fonctionnant sur différentes plateformes et divers environnements. Les applications développées sont nombreuses et variées et sont présentes dans presque tous les secteurs d'activité. Les programmeurs-analystes offrent également du soutien technique aux utilisatrices et aux utilisateurs.

Exigences d'embauche

L'étude sectorielle sur les besoins de main-d'œuvre en technologies de l'information et des communications (TIC) réalisée en 2013 a confirmé qu'une part importante des entreprises privilégient toujours les personnes diplômées du programme Techniques de l'informatique pour leurs postes de programmeur- analyste (53 %), évaluatrice/évaluateur de logiciel (41 %) et conceptrice/concepteur-web (50 %).

Secteurs d'activités

Selon les données du recensement de Statistique Canada (2006), près de 50 % des travailleurs, pour les professions concernées de la Classification nationale des professions, se concentrent dans les entreprises du domaine des TIC alors que l'autre 50 % se distribue dans une grande diversité de secteurs dont l'informatique est une activité en soutien à l'activité principale de l'entreprise.

Rémunération

Selon Emploi-Avenir Québec (Service Canada, 2013), le revenu annuel moyen pour un emploi à temps plein est de 50 919 \$ pour les gestionnaires de réseaux et de 53 589 \$ pour les programmeuses-analystes et programmeurs-analystes.

Toujours selon la même source, la répartition des revenus est la suivante :

Revenu	Gestionnaire de réseaux	Programmeur-analyste
De 0 à 19 999 \$	4,9 %	4,8 %
De 20 000 \$ à 49 999 \$	50,1 %	43,2 %
50 000 \$ et plus	45,0 %	52 %